寬數週練 吳寬老師出題・學測衝刺　　共 5 題

高三・學測必錯 5 題

家長解答

每題答案＋一步一步的想法＋常見錯誤。孩子寫完整份再打開。　　108 課綱・學測數 A

給家長：不用會解題也能陪。先讓孩子用下面的速查表自己對答案；錯的題目，請孩子對照「常見錯誤」說出自己是不是錯在那裡。

答案速查（先讓孩子自己對）

1　(1) 1.0791　　(2) 0.6990

2　(1) 5　　(2) -5，鈍角

3　$\dfrac{1}{11}$

4　(1) 39　　(2) 210

5　(1) 120°　　(2) $\dfrac{15\sqrt{3}}{4}$

第 1 題　答案：(1) 1.0791　(2) 0.6990

怎麼想　$12 = 2\times 2\times 3$，所以 $\log 12 = \log 2 + \log 2 + \log 3 \approx 0.3010 + 0.3010 + 0.4771 = 1.0791$。

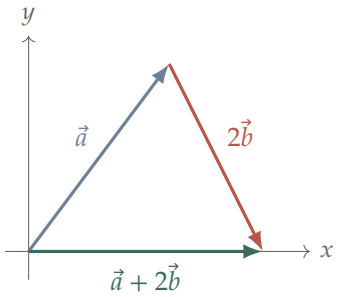
$5 = \dfrac{10}{2}$，所以 $\log 5 = \log 10 - \log 2 \approx 1 - 0.3010 = 0.6990$。

常見錯誤　寫成 $\log 12 = \log 4 \times \log 3$。相乘的數取 log 要變成「相加」，不是相乘。

第 2 題　答案：(1) 5　(2) $\vec{a}\cdot\vec{b} = -5$，夾角是鈍角

怎麼想　$2\vec{b} = (2, -4)$，$\vec{a} + 2\vec{b} = (3+2,\ 4-4) = (5, 0)$，長度 $\sqrt{5^2 + 0^2} = 5$。

$\vec{a}\cdot\vec{b} = 3\times 1 + 4\times(-2) = -5 < 0$，內積是負的，所以夾角大於 90°，是鈍角。



常見錯誤　算成 $|\vec{a}| + 2|\vec{b}| = 5 + 2\sqrt{5}$。只有兩個向量同方向時，長度才能直接相加。

第 3 題　答案：$\frac{1}{11}$

怎麼想　「至少一顆是 6」的情況：第一顆是 6 有 6 種，第二顆是 6 有 6 種，兩顆都是 6 的 $(6,6)$ 被算了兩次，所以共 $6+6-1=11$ 種。其中兩顆都是 6 只有 1 種，機率 $=\frac{1}{11}$。

常見錯誤　答 $\frac{1}{36}$ 或 $\frac{1}{6}$。題目說「已知至少一顆是 6」，分母要改成這 11 種，不是全部 36 種。

第 4 題　答案：(1) 39　(2) 210

怎麼想　從 a_1 走到 a_{10} 只走 9 步：$a_{10}=3+9\times4=39$。
前 10 項和 $=\frac{10\times(a_1+a_{10})}{2}=\frac{10\times(3+39)}{2}=210$。

常見錯誤　寫成 $3+10\times4=43$，多走了一步。

第 5 題　答案：(1) 120°　(2) $\frac{15\sqrt{3}}{4}$

怎麼想　角 A 的對邊是 $\overline{BC}=7$。

$$\cos A=\frac{5^2+3^2-7^2}{2\times5\times3}=\frac{-15}{30}=-\frac{1}{2}$$

所以 $\angle A=120°$。面積 $=\frac{1}{2}\times5\times3\times\sin120°=\frac{1}{2}\times15\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{15\sqrt{3}}{4}$。

常見錯誤　把 7^2 放錯位置，或算出 $\cos A=\frac{1}{2}$ 答 60°。$\cos A$ 是負的，角 A 一定是鈍角；而且最大的角對最長的邊，7 最長，A 本來就該最大。

家長怎麼陪：不用會教，也陪得動

1. **寫的時候（約 30 分鐘）**：不要在旁邊對答案，卡住超過 5 分鐘就先跳過。
2. **對答時**：讓孩子自己對速查表。錯的題目先別講答案，請他讀那題的「常見錯誤」，問他：「你是錯在這裡嗎？」
3. **錯題**：同一種錯誤出現兩次以上，隔天請孩子把那題講給你聽，講得出來才算真的會。
4. **記下回饋**：孩子勾的「偏易／剛好／偏難」和最卡的題號，決定下一份該加深還是放慢。